

CH04 thread

(CPU를 사용하는 기본 단위). 하나의 실행 흐름

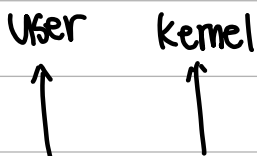
- concurrency 동시에 진행되는 것 처럼 보임
- parallelism 실제로 여러 core를 동시에 진행

- Amdahl's law

$$\text{speed up} \leq \frac{1}{S + \frac{1-S}{N}} \quad N \rightarrow \infty, \text{speed up} \leq \frac{1}{S}$$

- user thread : POSIX의 pthread, JAVA ... (kernel은 모름)
- kernel thread :

- multi thread

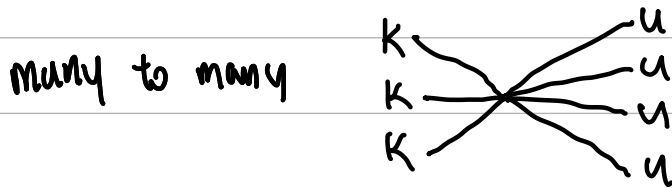


many to one

하나의 kernel thread에 many user thread

user thread 하나만 block 되어도 다 block
kernel thread가 CPU에 들어가야 user thread 동작 가능

one to one (kernel-user) (kernel-user) . . .



two-level = one to one + many to many

- thread cancel

async 즉시 중단

deferred 작업 후 중단 (기본)

- TLS thread local storage

로컬 변수 오는 라운드 (그 변수 바깥에서 사용 가능)

- Scheduler activation

many to many 의 mapping 아님



kernel 아다 하나씩

발행하거(이) user와 kernel 사이에 LWP (lightweight process)

user가 사용

upcall (kernel이 user에게 LWP 통째로 반환할 것)